VISTO:

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 16/12/22; y

CONSIDERANDO:

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de cambio de Plan de Estudios de la carrera Ingeniería de Sistemas presentada para su tratamiento por la comisión designada para tal fin.

Que, la facultad de Ciencias Exactas en su proyecto estratégico institucional (2020-2015) PEI RCA 100/21 establece como objetivo estratégico, rediseñar progresivamente los planes de estudio y de formación continua de todos los actores institucionales para propiciar una articulación con el territorio, formando profesionales responsables éticamente y con compromiso social, capaces de aportar a la transformación su entorno.

Que, una Comisión Curricular conformada ad hoc comenzó su trabajo en Octubre de 2021, tomando la propuesta de nuevos estándares y contenidos aprobada por el CIN y construyó, sobre la base de consultas a docentes, estudiantes y egresados/as, un estado de situación diagnóstica de la carrera identificando sus fortalezas y sus debilidades. Con este conocimiento de la situación real y a partir de las sugerencias realizadas por los interlocutores, se elaboró el plan propuesto.

Que, la propuesta intenta disminuir la brecha entre la duración teórica y real promedio de la carrera, optimizando las prácticas profesionales supervisadas y el proyecto final de carrera como única unidad curricular.

Que, los Directores y Miembros de la Junta Departamental vigente del Departamento de Computación y Sistemas avalan la propuesta de plan de estudio de la carrera Ingeniería de Sistemas.

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) recomienda aprobar la propuesta de nuevo Plan de Estudios de la carrera Ingeniería de Sistemas.

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta de nuevo Plan de Estudios de la carrera Ingeniería de Sistemas.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires;

EL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Aprobar el cambio de Plan de Estudios de la carrera Ingeniería de Sistemas, el cual se anexa a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: Elevar la presentación para su tratamiento al Consejo Superior.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-

ANEXO

1. **PRESENTACIÓN**

1.1. Nombre de la carrera

Ingeniería de Sistemas

1.2. Titulaciones que otorga:

Intermedia: Analista Universitaria/o en Desarrollo de Sistemas (AUDeS)
Final: Ingeniero/a de Sistemas

1.3. Años de duración:

Cinco (5)

1.4. Cantidad de horas totales:

3600 hrs.

1.5. Modalidad de cursado:

Presencial

2. **FUNDAMENTACIÓN**

La carrera de Ingeniería de Sistemas fue creada en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) por Resolución del CS N° 107/76 quedando por este medio aprobada la primera versión del Plan de estudio que fue modificado en posteriores presentaciones, mediante Resolución de CS N°596/90; CS1818/95; CS3841/11. Realizó su primer proceso de acreditación en CONEAU en el año 2011, el 16 de noviembre de 2011 fue otorgado su reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional por el plazo de TRES (3) años a contar desde la fecha de la Resolución CONEAU N° 932 del 2011. Posteriormente, fue acreditada y validado oficialmente su título nuevamente por tres años mediante Resolución CONEAU N° 979/17 y RM 4387/17 de noviembre de 2017 respectivamente. En el último proceso de evaluación, obtuvo acreditación por seis (6) años por Resolución de CONEAU 336/20 del 23 de octubre de 2020 y se está a la espera de la Resolución Ministerial que reconoce oficialmente la titulación por dicho período.

Contemporáneamente a ello, desde la Secretaría de Políticas Universitarias y desde el propio CIN, se comenzó a debatir fuertemente la necesidad de plasmar planes de estudio que incluyan titulaciones intermedias con habilitaciones profesionales o certificaciones de saberes, estructuras curriculares que no concentren en los tres primeros años la totalidad de las Ciencias Básicas y carreras cuya duración real sea coincidente con su duración teórica.

Este escenario, en el ámbito de las políticas académicas, convive en la actualidad con propuestas del ámbito pedagógico desde las cuales se insta a acortar las distancias entre la formación teórica y la formación en la práctica profesional y se aboga por diseñar algunos cursos a partir del trabajo con problemas profesionales, proyectos o formatos similares cuyo eje esté centrado en el/la estudiante y los problemas reales de la profesión.

A su vez, en el ámbito de los polos tecnológicos, las áreas de servicios, las empresas y organizaciones y la administración pública se continúa demandando inversión en la formación de profesionales que se caractericen por disponer de los conocimientos, las capacidades y las habilidades atinentes a las necesidades productivas y de empleo y al desarrollo de las tecnologías en cada uno de los sectores involucrados.

La facultad de Ciencias Exactas en su proyecto estratégico institucional (2020-2015) PEI RCA 100/21 establece como objetivo estratégico, rediseñar progresivamente los planes de estudio y de formación continua de todos los actores institucionales para propiciar una articulación con el territorio, formando profesionales responsables éticamente y con compromiso social, capaces de aportar a la transformación su entorno.

A los efectos de dar mejor respuesta a la región, desde el momento de su creación, la carrera de Ingeniería de Sistemas tuvo su sede en Tandil, que se encuentra en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, con un buen acceso por medio de rutas nacionales y provinciales, en una ubicación estratégica de producción industrial y tecnológica.

La evolución que ha sufrido especialmente en los últimos decenios, a nivel mundial el ejercicio profesional de la Ingeniería de Sistemas amerita considerar al menos dos factores: las necesidades sociales a las que responde y el contexto particular y global en el que se desarrolla.

Con este marco y considerando también las demandas provenientes de los ámbitos de las políticas públicas, de las prácticas pedagógicas, del medio productivo local y del propio proyecto institucional de la UNCPBA, es que la carrera de Ingeniería en Sistemas elabora su nuevo plan de estudio.

Una Comisión Curricular conformada ad hoc comenzó su trabajo en Octubre de 2021. Tomó como piedra basal, para aquel entonces, la propuesta de nuevos estándares y contenidos aprobada por el CIN y construyó, sobre la base de consultas a docentes, estudiantes y egresados/as, un estado de situación diagnóstica de la carrera identificando sus fortalezas y sus debilidades. Con este conocimiento de la situación real y a partir de las sugerencias realizadas por los interlocutores, se elaboró un primer esquema curricular. Lo que siguió fueron extensas reuniones con los/as docentes agrupados por áreas en las que se consensuaron unidades curriculares, contenidos nucleares, cargas horarias. El resultado fue una primera propuesta de diseño de la carrera que volvió a discutirse en reuniones con docentes por áreas, egresados/as y estudiantes tras las cuales se elaboró el diseño definitivo que incluye una titulación intermedia, que desconcentra las ciencias básicas de los primeros años, que soluciona cada uno de los déficits detectados.

Este nuevo plan de estudio propone una formación académica integral de un/a Ingeniero/a de Sistemas que se asume como sujeto social y protagonista de una amplia práctica profesional.

Atendiendo a las necesidades actuales, se incorpora una titulación intermedia por lo cual se han concentrado durante los tres primeros años los contenidos y prácticas referidas al eje de la programación.

La carrera incorpora los siguientes enfoques transversales:

- Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.
- Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas de información/informática.
- Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería en sistemas de información/informática.
- Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información/informática.
- Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.
- Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.
- Fundamentos para una comunicación efectiva.
- Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.
- Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.
- Fundamentos para el aprendizaje continuo.

- Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora.

La UNCPBA asume con esta propuesta su compromiso de formar profesionales idóneos, responsables y éticos caracterizados como dúctiles y abiertos al conocimiento de lo emergente y flexibles e innovadores para resolver nuevos problemas.

3. OBJETIVOS DE LA CARRERA

Los objetivos que la UNCPBA Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se propone con esta carrera son:

- Abordar las necesidades presentes y futuras del sector tecnológico formando profesionales que se incorporen a los distintos ámbitos en los que se requieren diseños, proyectos, desarrollos, gestión y evaluación de sistemas informáticos y del desarrollo científico y tecnológico del país.
- Formar profesionales con las disponibilidades teóricas, metodológicas y prácticas necesarias para el estudio, la comprensión y la intervención pertinente y profesional ante la necesidad de mejorar el comportamiento tecnológico en los distintos sectores que lo requieran.
- Generar un espacio formativo que fomente el estudio y la consolidación de una perspectiva profesional que valore tanto el conocimiento teórico como el conocimiento práctico sistematizado, que bregue por la necesidad de formación continua y que considere positivamente el trabajo en equipos interdisciplinarios.
- Promover acciones formativas, de investigación y extensión que desarrollen competencias sociales, políticas y actitudinales del ingeniero para el desarrollo sostenible considerando la tecnología como un servicio a la comunidad.

4. PERFIL DEL/LA EGRESADO/A

4.1. Perfil del/la Analista Universitario en Desarrollo de Sistemas

- Posee la formación teórica y práctica necesaria para su desempeño, acompañado por un bagaje de recursos que permiten la aplicación inmediata y productiva de sus conocimientos en el contexto en que se desempeñe.
- Posee amplios conocimientos acerca de las principales técnicas y herramientas de software que le permite su inmediata adecuación a las demandas laborales.
- Puede desempeñarse en diferentes ambientes laborales, ya sea en

organizaciones pequeñas como de gran tamaño y de diversos dominios de desarrollo.
- Posee condiciones para adaptarse a la aparición de nuevas tecnologías o herramientas de desarrollo de software.
- Posee conocimientos y aptitudes necesarias para contribuir positivamente en la sociedad que usa intensivamente los sistemas de software.

4.2. Perfil del/la Ingeniero/a de Sistemas

- Posee una sólida formación en las ciencias básicas de la ingeniería, informática, arquitectura de computadoras, ingeniería de software y gestión de organizaciones, conjuntamente con una visión práctica que permite resolver problemas eficaz y eficientemente en el contexto que se desempeñe.
- Posee una adecuada formación científica, técnica y profesional que lo prepara para aprender, ejercer, desarrollar y emprender nuevas tecnologías.
- Identifica, diseña, gestiona, desarrolla, ejecuta y controla proyectos de ingeniería de sistemas, considerando la incidencia de aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales desde una perspectiva global, tomando en cuenta las necesidades de la sociedad.
- Posee aptitudes para una actuación profesional ética y responsable y para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.
- Comprende los principios de la Ingeniería y posee las habilidades que permiten su aplicación a los proyectos de desarrollo de software.
- Posee aptitudes para generar desarrollos e innovaciones tecnológicas y para asumir una actitud emprendedora.
- Posee aptitudes para su desempeño en equipos de trabajo multidisciplinarios, para una comunicación efectiva y para el aprendizaje continuo.
- Posee capacidad para contribuir al progreso de la disciplina a través de la innovación profesional, la investigación y el desarrollo.

5. ALCANCES Y ACTIVIDADES RESERVADAS

5.1. Alcances del título de Analista Universitario en Desarrollo de Sistemas

- Analizar, implementar, poner en funcionamiento y documentar sistemas informáticos destinados a actividades de producción, servicios, gobierno y autogestión social.
- Implementar tecnologías específicas de desarrollo en diferentes sistemas informáticos.
- Proyectar estrategias de solución a problemas específicos de desarrollo de sistemas.
- Intervenir en el seguimiento del proceso de desarrollo de sistemas de software y redes de comunicación de datos.
- Desempeñar funciones, cargos y comisiones y empleos públicos y privados que requieran idoneidad y conocimientos informáticos específicos.

5.2. Alcances del título de Ingeniero/a de Sistemas

- Analizar, diseñar, implementar, evaluar, instalar, documentar y administrar sistemas informáticos destinados a actividades de producción, servicios, gobierno y autogestión social.
- Elaborar proyectos y realizar estudios de factibilidad técnico-económico de sistemas informáticos:
- Identificar requisitos, evaluación y selección de equipos de desarrollo e infraestructura informática.
- Definir, identificar, evaluar y seleccionar la tecnología apropiada a necesidades específicas del proyecto a desarrollar.
- Desarrollar sistemas socio-técnicos de gestión, producción y servicio.
- Intervenir en procesos de decisiones estratégicas, tácticas y operativas vinculadas con la obtención, elaboración, resguardo y aplicación de información sistematizada relativa a la gestión de organizaciones públicas y privadas.
- Realizar funciones de auditoría de sistemas informáticos.
- Diseñar, organizar, dirigir y controlar centros de procesamiento informático y redes de comunicación de datos.
- Elaborar, desarrollar y aplicar modelos y soluciones informáticas en otras disciplinas y campos de actividad y saber humano.
- Desempeñar funciones, cargos y comisiones y empleos públicos y privados que requieran idoneidad y conocimientos informáticos específicos.
- Realizar pericias, tasaciones e informes referidos a sistemas, equipamiento y

temas referidos a la obtención, elaboración, distribución, acceso y seguridad de datos e información.
- Intervenir en cuestiones relativas a la aplicación de normas, reglamentaciones y leyes que afecten a los sistemas informáticos de empresas y organizaciones públicas y privadas.
- Desarrollar actividades de investigación, docencia universitaria superior, capacitación y extensión en áreas relativas o vinculadas a la especialidad.

5.3. Actividades reservadas al título de Ingeniero/a de Sistemas:

- Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos.
- Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática.
- Establecer métricas y normas de calidad de software.
- Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente.
- Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de lo anteriormente mencionado

6. CONDICIONES DE INGRESO

Para ingresar a la carrera de Ingeniería de Sistemas se requiere:

- contar con título de educación secundaria o equivalente;
- excepcionalmente, podrán ingresar los/as mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, de acuerdo a lo establecido por la Ley 24521 y su modificatoria, y demuestren a través de las evaluación que establezca la UNCPBA, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

7. SEGUIMIENTO CURRICULAR DE LA CARRERA

Las carreras del campo de la informática y la computación se encuentran en continua evolución, debido a la aparición constante de nuevos lenguajes de programación,

metodologías de desarrollo, plataformas, entre otros temas. En este contexto, a fin de formar profesionales actualizados, es indispensable reevaluar de forma periódica las herramientas informáticas y computacionales utilizadas en la carrera y la propuesta de unidades curriculares que atienden dichos aspectos. A su vez, para no sobrecargar a los/as estudiantes y prolongar los tiempos de egreso, dicha actualización debe ser planteada de forma integral.

En función de ello se prevé el funcionamiento de una Comisión de Carrera que realice, entre otras tareas de coordinación y de tipo administrativo-académicas, el seguimiento curricular del plan de estudio. Dicha Comisión será nombrada por el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Exactas por propuesta del Departamento de Computación y Sistemas, y estará conformada por dos (2) docentes del Departamento de Computación y Sistemas, un/a (1) graduado/a y un/a (1) estudiante. La Comisión de Carrera trabajará en conjunto con los/as docentes para articular el dictado de los cursos.

8. ESTRUCTURA CURRICULAR

8.1. Estructura curricular por ciclos

Se identifican en la currícula dos trayectos: uno correspondiente al ciclo de Analista y otro correspondiente al ciclo de Ingeniería.

El ciclo de Analista constituye un avance vertical en el plan de estudios hasta cumplimentar los saberes y desempeños propios de la titulación sin que esto signifique la aprobación de la totalidad de las unidades curriculares de los tres primeros años de la carrera.

Constituyen el Ciclo de Analista Universitario/a en Desarrollo de Sistemas (AUDeS) a cuya finalización se expide la titulación de Analista Universitario/a en Desarrollo de Sistemas, las unidades curriculares que se listan a continuación junto a las horas correspondientes a actividades académicas electivas:

	1er. Cuatrimestre	2do. Cuatrimestre
1er. AÑO	6111. Introducción a la Programación I 6112. Introducción al Álgebra 6113. Introducción a los Sistemas Informáticos 6114. Inglés	6121. Diseño Lógico 6122. Introducción a la Programación II 6124. Cálculo I

2do AÑO	6211. Arquitectura de Computadoras I 6212. Análisis y Diseño de Algoritmos I 6213. Programación Orientada a Objetos	6221. Redes de Computadoras I 6222. Metodologías de Desarrollo de Software 6223. Análisis y Diseño de Algoritmos II
3er AÑO	6311. Sistemas Operativos 6312. Base de Datos I	6321. Programación Web

Constituyen el Ciclo de Ingeniería a cuya finalización se expide la titulación de Ingeniero/a de Sistemas, las siguientes unidades curriculares junto a las horas correspondientes a actividades académicas electivas y actividades de libre elección o formación complementaria:

	1er. Cuatrimestre	2do. Cuatrimestre
1er AÑO	6111. Introducción a la Programación I 6112. Introducción al Álgebra 6113. Introducción a los sistemas informáticos 6114. Inglés	6121. Diseño Lógico 6122. Introducción a la Programación II 6123. Lenguajes Formales y Autómatas 6124. Cálculo I
2do AÑO	6211. Arquitectura de computadoras I 6212. Análisis y Diseño de Algoritmos I 6213. Programación Orientada a Objetos 6214. Algebra Lineal	6221. Redes de Computadoras I 6222. Metodologías de Desarrollo de Software 6223. Análisis y Diseño de Algoritmos II 6224. Cálculo II
3er AÑO	6311. Sistemas Operativos 6312. Base de Datos I 6313. Física I 6314. Lenguajes y Paradigmas	6321. Programación Web 6322. Bases de Datos II 6323. Probabilidad y Estadística 6324. Ingeniera de Software I
4to AÑO	6411. Organización y Gestión Empresarial 6412.Teoría de la Información 6413. Redes de Computadoras II 6414. Física II	6421. Calidad de Software 6422. Arquitectura de Computadoras II 6423. Fundamentos de la Ciencia de Datos 6424. Compiladores e Intérpretes
5to A	6511. Ingeniería de Software II 6512. Ciberseguridad	6521. Formulación y Evaluación de Proyectos TICs

Ñ O	6513. Inteligencia Artificial	6522. Ética y Legislación de la práctica profesional 6523. Práctica Profesional Supervisada y Proyecto integrador

8.2. Estructura curricular por bloques

El plan de estudio está estructurado en cuatro bloques**:**

Ciencias Básicas de la Ingeniería: Incluye los contenidos curriculares y los fundamentos necesarios para el desarrollo de las competencias lógico-matemáticas y científicas para las carreras de ingeniería, en función de los avances científicos y tecnológicos, a fin de asegurar una formación conceptual para el sustento de las disciplinas específicas. Integran esta área las siguientes unidades curriculares:

- Introducción al Álgebra
- Cálculo I
- Algebra Lineal
- Cálculo II
- Física I
- Probabilidad y Estadística
- Física II
- Fundamentos de la Ciencia de Datos

Tecnologías Básicas: Incluye los contenidos curriculares basados en las Ciencias Exactas y Naturales y los fundamentos necesarios para el desarrollo de las competencias científico-tecnológicas que permiten la modelación de los fenómenos relevantes a la Ingeniería en formas aptas para su manejo y eventual utilización en sistemas o procesos. Sus principios fundamentales son aplicados luego en la resolución de problemas de ingeniería. Integran esta área las siguientes unidades curriculares:

- Introducción a la Programación I
- Introducción a los Sistemas Informáticos
- Diseño Lógico
- Introducción a la Programación II
- Lenguajes formales y autómatas
- Arquitectura de Computadoras I
- Análisis y Diseño de Algoritmos I

- Programación Orientada a Objetos
- Análisis y Diseño de Algoritmos II
- Lenguajes y Paradigmas
- Programación WEB
- Teoría de la Información
- Arquitectura de Computadoras II
- Compiladores e Intérpretes

Tecnologías Aplicadas: Incluye los contenidos curriculares para la aplicación de las Ciencias Básicas de la Ingeniería y las Tecnologías Básicas y los fundamentos necesarios para el diseño, cálculo y proyecto de sistemas, componentes, procesos o productos, para la resolución de problemas y para el desarrollo de las competencias propias de la terminal. Integran esta área las siguientes unidades curriculares:

- Redes de Computadoras I
- Metodologías de Desarrollo de Software
- Sistemas Operativos
- Base de Datos I
- Base de Datos II
- Ingeniería de Software I
- Redes de Computadoras II
- Calidad de Software
- Ingeniería de Software II
- Ciberseguridad
- Inteligencia Artificial
- Horas de Actividades académicas electivas

Ciencias y Tecnologías Complementarias: Incluye los contenidos curriculares y los fundamentos necesarios para poner la práctica de la Ingeniería en el contexto profesional, social, histórico, ambiental y económico en que ésta se desenvuelve, asegurando el desarrollo de las competencias sociales, políticas y actitudinales del ingeniero para el desarrollo sostenible. Integran esta área las siguientes unidades curriculares:

- Inglés
- Organización y Gestión Empresarial
- Formulación y Evaluación de Proyectos TICs
- Ética y legislación de la práctica profesional

- Horas de actividades de libre elección

8.3. Estructura curricular por unidades curriculares

C= Cuatrimestre de dictado
Hs= Horas semanales
T= Teóricas

P= Prácticas
Ths= Total horas semana
Thc= Total horas cuatrimestre

TITULACIÓN DE INGENIERO/A DE SISTEMAS

Unidades Curriculares		C	Hs			Thc
			T	P	Ths	
PRIMER AÑO						
6111	Introducción a la Programación I	1	2,5	3,5	6	90
6112	Introduccion al Algebra	1	3	3	6	90
6113	Introducción a los Sistemas Informáticos	1	2	3	5	75
6114	Inglés	1	3	3	6	90
6121	Diseño Lógico	2	2	2	4	60

6122	Introducción a la Programación II	2	2,5	3,5	6	90
6123	Lenguajes formales y autómatas	2	2	3	5	75
6124	Cálculo I	2	3	3	6	90
Total horas primer año			300	360		660
SEGUNDO AÑO						
6211	Arquitectura de Computadoras I	1	3	3	6	90
6212	Análisis y Diseño de Algoritmos I	1	3	3	6	90
6213	Programación Orientada a Objetos	1	2	3	5	75
6214	Algebra Lineal	1	3	3	6	90
6221	Redes de Computadoras I	2	3	3	6	90
6222	Metodologías de Desarrollo de Software	2	3	3	6	90
6223	Análisis y Diseño de Algoritmos II	2	3	3	6	90
6224	Cálculo II	2	3	3	6	90
Total horas segundo año			345	360		705

TERCER AÑO						
6311	Sistemas Operativos	1	3	3	6	90
6312	Base de Datos I	1	3	3	6	90
6313	Física I	1	3	3	6	90
6314	Lenguajes y Paradigmas	1	2	3	5	75
6321	Programación WEB	2	3	3	6	90
6322	Base de Datos II	2	3	3	6	90
6323	Probabilidades y Estadística	2	3	3	6	90
6324	Ingeniería de Software I	2	3	3	6	90
Total Horas tercer año			345	360		705
CUARTO AÑO						
6411	Organización y Gestión Empresarial	1	3	3	6	90
6412	Teoría de la Información	1	3	3	6	90
6413	Redes de Computadoras II	1	3	3	6	90
6414	Física II	1	3	3	6	90

6421	Calidad de Software	2	3	3	6	90
6422	Arquitectura de Computadoras II	2	2	2	4	60
6423	Fundamentos de la Ciencia de Datos	2	3	3	6	90
6424	Compiladores e Intérpretes	2	2	3	5	75
Total horas cuarto año			330	345		675
QUINTO AÑO						
6511	Ingeniería de Software II	1	3	3	6	90
6512	Ciberseguridad	1	2	2	4	60
6513	Inteligencia Artificial	1	2	3	5	75
6521	Formulación y Evaluación de Proyectos TICs	2	3	3	6	90
6522	Ética y Legislación de la Práctica Profesional	2	2	3	5	75
6523	Práctica Profesional Supervisada y Proyecto Integrador		5	10		225
Total horas quinto año			227	388		615

Total general de hs. Curriculares			1547	1813		3360
Horas actividades académicas electivas (*)						180
Horas de actividades de libre elección o de formación complementaria (**)						60
Total horas carrera						**3600**

TITULACIÓN DE ANALISTA UNIVERSITARIO/A EN DESARROLLO DE SISTEMAS

Unidades Curriculares		C	Hs			Thc
			T	P	Ths	
PRIMER AÑO						
6111	Introducción a la Programación I	1	2,5	3,5	6	90
6112	Introduccion al Algebra	1	3	3	6	90

6113	Introducción a los Sistemas Informáticos	1	2	3	5	75
6114	Inglés	1	3	3	6	90
6121	Diseño Lógico	2	2	2	4	60
6122	Introducción a la Programación II	2	2,5	3,5	6	90
6124	Cálculo I	2	3	3	6	90
Total horas primer año			18	21	39	585
SEGUNDO AÑO						
6211	Arquitectura de Computadoras I	1	3	3	6	90
6212	Análisis y Diseño de Algoritmos I	1	3	3	6	90
6213	Programación Orientada a Objetos	1	2	3	5	75
6221	Redes de Computadoras I	2	3	3	6	90
6222	Metodologías de Desarrollo de Software	2	3	3	6	90
6223	Análisis y Diseño de Algoritmos II	2	3	3	6	90
Total horas segundo año			17	18	35	525

TERCER AÑO						
6311	Sistemas Operativos	1	3	3	6	90
6312	Base de Datos I	1	3	3	6	90
6321	Programación WEB	2	3	3	6	90
Total Horas tercer año			9	9	18	270
Total general de hs. curriculares			44	48	92	1382
Horas actividades académicas electivas (*)						60
Total horas carrera						**1442**

Las correlatividades serán aprobadas por el Consejo Académico y el Consejo Superior en Resoluciones Ad-hoc.

(*) Actividades Académicas electivas:

Se deberán cumplimentar las horas estipuladas en cada ciclo con actividades académicas electivas. Las mismas pueden ser propuestas por el Departamento de Computación y Sistemas o solicitadas por reconocimiento si se hubieran realizado en otras instituciones de educación superior. En ambos casos deberá ser aprobada por el Honorable Consejo Académico de la

Facultad de Ciencias Exactas. Las mismas otorgan al plan de estudios la flexibilidad necesaria para incorporar nuevos desarrollos tecnológicos o innovaciones en el campo de los sistemas.

(**) Actividades de libre elección o de formación complementaria:
Se deberán cumplimentar las horas estipuladas en cada ciclo con actividades extracurriculares que se consideran apropiadas para la formación integral del estudiante: formativas motivacionales, actividades de extensión, desarrollo tecnológico, divulgación y/o voluntariado, prácticas socio educativas y similares.

9. CONTENIDOS MÍNIMOS

1er Año - 1er Cuatrimestre

Introducción a la Programación I

Horas teoría semanales: 2,5 hrs

Horas práctica semanales: 3,5 hrs

Contenidos mínimos:Conceptos de algoritmo, proceso, programa. Concepto de programación imperativa (acciones y datos). Estructura de control (secuencia, selección, iteración). Pilas y Filas. Concepto de Variables. Tipos de datos simples y estructurados. Arreglos (una y más dimensiones). Estrategias de modularización, legibilidad, mantenibilidad, reusabilidad. Procedimientos y funciones. Parámetros formales y actuales. Algoritmos básicos de búsqueda, inserción, eliminación, ordenamiento. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

Introducción al Álgebra

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Cálculo Proposicional. Fundamentos de Lógica Proposicional. Operaciones con proposiciones y tablas de verdad. Leyes del álgebra de proposiciones. Deducciones lógicas. Lógica de Predicados de Primer Orden. Números Naturales. Sucesiones definidas por recurrencia. Sumatoria y productoria. Álgebras de Boole. Conjuntos y

subconjuntos. Operaciones con conjuntos. Leyes del álgebra de conjuntos. Diagrama de Venn. Principio Fundamentales de conteo. Permutaciones. Combinaciones sin y con repetición. Números combinatorios. Estructura de los números enteros. Divisibilidad. Maximo común divisor. Mínimo común múltiplo. Números primos. Congruencias. Producto cartesiano. Relaciones y funciones.

Introducción a los Sistemas Informáticos

Horas teoría semanales: 2 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Representación y codificación de información. Unidades de medida utilizadas en informática. Sistemas de representación de números enteros y números reales. Codificación de imágenes, audio y vídeo. Nociones de compresión de datos. Estructura de la computadora. Procesadores, memorias y dispositivos periféricos. Lenguaje de máquina. Lenguaje de ensamblado. Paradigmas de programación. Lenguajes de alto nivel. Definición y conceptos básicos de Sistema, Informática, Modelo y Sistema Informático. Ensambladores, compiladores e intérpretes. Conceptos de sistemas operativos, comunicación de datos y redes de computadoras. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

Inglés

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos:Lecto-comprensión de textos académico- científicos (el abstract, el paper, etc.). Estrategias d e lectura. Generalidades lingüísticas de los textos académicos (la frase nominal, tiempos verbales más frecuentes, morfosintaxis, conjunciones y conectores lógicos, etc.). Normas de citado (títulos y capítulos de libros; artículos de divulgación científica). Redacción de ideas principales; párrafos y resúmenes con la correcta ortografía, puntuación, cohesión, coherencia y registro.

1er Año - 2do Cuatrimestre

Diseño Lógico

Horas teoría semanales: 2 hrs

Horas práctica semanales: 2 hrs

Contenidos mínimos: Síntesis de circuitos combinacionales. Minimización y Simplificación de funciones booleanas. Síntesis de circuitos secuenciales. Latches y Flip-flops. Diferentes tipos de ffs. Banco de registros. Contadores. Tiempos de un elemento de memoria. Máquinas de estados. Costos en términos de compuertas lógicas y tiempos de estabilización de circuitos combinacionales y secuenciales. Frecuencia, período y latencia de un circuito lógico digital. Arquitectura y componentes de un procesador sencillo.

Introducción a la Programación II

Horas teoría semanales: 2,5 hrs

Horas práctica semanales: 3,5 hrs

Contenidos mínimos: String. Registros. Archivos. Recursión. Estructuras de datos dinámicas. Punteros. Listas vinculadas simples y dobles. Árboles binarios de búsqueda. Algoritmos avanzados de búsqueda, inserción, eliminación y ordenamiento. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

Lenguajes formales y autómatas

Horas teoría semanales: 2 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Introducción a los lenguajes formales. Autómatas finitos, autómatas de pila y Máquinas de Turing. Gramáticas regulares, libres del contexto, sensibles al contexto y estructuradas por frases. Expresiones regulares. Nociones básicas de computabilidad.

Cálculo I

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Funciones. Dominio e imagen. Representación gráfica. Operaciones. Función inversa. Límite de funciones. Propiedades. Indeterminaciones. Límites infinitos. Asíntotas. Continuidad. Teorema del Valor Intermedio. Derivada. Recta tangente. Reglas de derivación. Derivabilidad y continuidad. Teorema del Valor Medio. Derivación implícita. Regla de L'Hôpital. Análisis de funciones. Integral definida e indefinida. Regla de Barrow. Teorema Fundamental del Cálculo. Técnicas de integración. Aplicaciones geométricas y físicas (áreas, longitud de curvas). Ecuaciones diferenciales de primer orden. Sucesiones. Series numéricas. Series de potencias. Serie de Taylor. Convergencia.

2do año - 1er. Cuatrimestre

Arquitectura de Computadoras I

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Introducción a las arquitecturas de procesadores. RISC vs CISC. ISA de un procesador. Procesadores escalares. Rendimiento de un procesador escalar. Segmentación de un procesador escalar RISC. Riesgos en la ejecución de instrucciones: control, datos, estructurales. Unidades funcionales de un procesador (unidad de control, ruta de datos escalar, registros). Jerarquía de memorias (caché, central, secundarias, discos, red). Periféricos de E/S. Buses. Mecanismos de acceso a memoria y dispositivos. Manejo de interrupciones y excepciones. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

Análisis y Diseño de Algoritmos I

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Eficiencia de Algoritmos (Fundamentos matemáticos para el análisis de algoritmos). Complejidad temporal y espacial sobre algoritmos iterativos y recursivos. Recursión. Tipos de datos abstractos. Técnicas de diseño de algoritmos (Divide y Conquista, Greedy Programación dinámica).

Programación Orientada a Objetos

Horas teoría semanales: 2 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Conceptos de la orientación a objetos (clase/instancia, clase abstracta/concreta, método/mensaje, métodos abstractos/bases/hooks, herencia, polimorfismo, binding dinámico). Distribución de responsabilidades. Representación problemas de objetos que interactúan en relación cliente/servidor. Composición vs. Herencia. Flexibilidad y extensibilidad.

Algebra Lineal

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. Vectores y matrices. Operaciones con matrices. Transpuesta e inversa de una matriz. Determinantes. Subespacios vectoriales asociados a una matriz. Métodos de resolución de sistemas lineales. Métodos matriciales: Gauss y Gauss-Jordan. Espacios Vectoriales.Dependencia e independencia lineal. Bases y dimensión de un subespacio. Producto escalar. Transformaciones Lineales. Operaciones y propiedades de las transformaciones lineales. Inversa de una transformación lineal. Ortogonalidad. Autovalores y Autovectores.

2do año - 2do Cuatrimestre

Redes de computadoras I

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Organización de redes (circuitos virtuales y datagramas). Arquitectura de niveles OSI/ISO y TCP/IP. Características y funcionamiento de Internet. Nivel de Red (protocolo IP e ICMP, formato de frame IP). Nivel de enlace de datos (protocolos utilizados, métodos de delimitación de frames, detección y corrección de errores). Ethernet. Características del protocolo y formato del frame ethernet. Dispositivos utilizados. WIFI (Características del protocolo y formato del frame WIFI). Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de comunicación de datos y redes de área amplia, locales e inalámbricas. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

Cálculo II

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Campos escalares y vectoriales. Límite. Continuidad. Derivada de un campo escalar respecto a un vector. Derivadas direccionales y derivadas parciales. Diferencial. Gradiente. Matriz Jacobiana. Derivada direccional y gradiente. Derivada de funciones definidas implícitamente. Teorema de la función inversa. Fórmula de Taylor de segundo orden para campos escalares. Máximos, mínimos y puntos de ensilladura. Criterio de las derivadas segundas para determinar extremos de funciones de dos y tres variables. Matrices hessianas. Extremos condicionados. Multiplicadores de Lagrange. Integral múltiple. Interpretación geométrica. Cálculo de la integral doble o triple por integraciones simples sucesivas.

Integrabilidad de funciones continuas. Cálculo de área y de volumen. Cambio de variables en una integral doble. Teorema de Green, Stokes y Gauss.

Análisis y Diseño de Algoritmos II

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Grafos. Introducción a la teoría de grafos. Recorridos sobre grafos. Caminos mínimos. Árbol de recubrimiento de mínimo costo. Introducción a la complejidad computacional. Clases de problemas (P, NP, NP-completo, NP-Hard). Algoritmos heurísticos y aproximados. Técnicas de búsqueda exhaustiva.

Metodologías de Desarrollo de Software

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Ciclos de vida (tradicional/modernos). Etapas del ciclo de vida. Estrategias de modelamiento y artefactos de documentación (por ejemplo, Diagramas UML, User Stories, etc.). Metodologías de desarrollo de software. Etapas del ciclo de vida. Requerimientos funcionales y no funcionales. Elicitación de requerimientos funcionales. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información. Especificación, proyecto y desarrollo de software.

3er año - 1er Cuatrimestre

Física I

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Mecánica. Sistemas de Unidades. Cinemática. Leyes de Newton y aplicaciones dinámicas. Cinemática y Dinámica del Movimiento Circular. Trabajo y Energía. Momento lineal. Dinámica del Cuerpo Rígido. Oscilaciones.

Lenguajes y Paradigmas

Horas teoría semanales: 2 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Evolución conceptual de los lenguajes. Ligadura: Nombre, Tipo, Alcance, Valor, Tiempo de vida, Almacenamiento. Mutabilidad e inmutabilidad, Funciones, Procedimientos, Métodos. Pasaje de parámetros. Administración y Seguridad de memoria estática, de pila y memoria libre. Sistemas de tipos de datos: básicos y compuestos, Tipos Abstractos de Datos, Módulos, Genericidad, Orientación a Objetos e Instancias. Reflexividad. Concurrencia. Características funcionales: expresiones Lambda. Otros paradigmas: Declarativo, Lógico, Concurrente, Aspectos, Probabilístico, Orientado a datos, No-determinístico, Orientado a Restricciones, Contratos. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

Sistemas Operativos

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Sistemas de Gestión de Recursos de Hardware y Software, Responsabilidades, estructura y servicios de los sistemas operativos. Procesos e hilos. Administración del CPU. Concurrencia, sincronización, comunicación entre procesos. Programación concurrente y paralela. Administración de memoria. Memoria virtual. Almacenamiento secundario. Sistemas de archivos. Entrada/salida. Protección y seguridad. Máquinas virtuales. Tipos. Contenedores. Soporte de hardware y del sistema operativo. Shell scripting. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

Base de Datos I

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Nociones sobre sistemas de Bases de Datos. Estructura de archivos. Modelo de Entidades y Relaciones Extendido. Modelo Relacional. Normalización. Modelo binario, navegación en consultas. Lenguaje SQL (DDL- DML). Consultas SQL. Integridad en bases de datos. Desnormalización. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

3er año - 2do Cuatrimestre

Base de Datos II

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Reglas del negocio, implementación SQL declarativa y procedural. Vistas. Optimización de consultas. Índices (Hashing, Árboles B). Seguridad. Control de acceso. Manejo de transacciones. Concurrencia. Niveles de aislamiento. Recuperación ante fallas. Bases de datos post-relacionales. Bases de datos NoSQL - Tipos, uso y aplicaciones. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

Probabilidad y Estadística

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Organización de datos: tipos de variables, representaciones gráficas adecuadas para cada tipo. Medidas de resumen o tendencia central. Medidas de variabilidad.

Noción de espacio muestral, evento, probabilidad. Probabilidad condicional. Variables aleatorias discretas y continuas. Función densidad y Función distribución. Distribución conjunta discreta. Distribución uniforme. Modelo Bernoulli, Binomial. Cálculo de probabilidades. Muestreo. Distribución Normal. Distribución muestral. Noción de estimador/ estimación puntual. Intervalos de confianza. Cálculo del tamaño de muestra. Prueba de hipótesis paramétrica.

Programación WEB

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Arquitectura cliente-servidor. Estilos de programación web. Lenguaje de programación server-side. Lenguajes de Programación client-side. Concurrencia. Search engine optimization (SEO). Interfaz de Programación de Aplicaciones Web (APIs). Web routing. Persistencia en sistemas web. Programación Orientada a Eventos. Comunicación en Red. Data Access Abstraction Layer. Model-View-Controller. Template Engine. Seguridad web. Servicios web. Cloud computing. Frameworks de desarrollo web. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

Ingeniería de Software I

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información. Diseño de software. Arquitecturas de Software y sus tipos. Patrones de diseño. Frameworks. Modelado y documentación de arquitecturas. Elicitación de requerimientos no funcionales. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información

4to año - 1er Cuatrimestre

Organización y gestión empresarial

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Estructura y cultura de las organizaciones. Estrategias empresariales. Herramientas para la gestión empresarial. El sistema de control de gestión. Control de Calidad (definiciones de métricas e indicadores claves de rendimiento). Sistemas de información para la gestión. Responsabilidad Social Empresarial. El factor humano como capital intelectual. Diseño de puestos de trabajo, reclutamiento y selección de personal. Liderazgo y comunicación. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo. Modelos empresariales. Emprendedorismo.Fundamentos y competencias necesarias para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora

Teoría de la Información

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Tratamiento probabilístico de la Información. Variables y procesos estocásticos. Simulación computacional de Monte Carlo. Esquema de comunicación de la Información. Fuentes de información. Cadenas de Markov. Estado estacionario. Entropía y codificación de símbolos. Códigos de Huffman. Rendimiento y redundancia. Extensión de fuentes. Primer teorema de Shannon. Compresión de datos. Transmisión en canales discretos. Ruido, Pérdida, Información mutua y capacidad del canal. Probabilidad de error.

Redes de computadoras II

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Nivel de red: evolución protocolos de IP, ruteo avanzado, ruteo dinámico. Nivel de transporte: protocolos orientado y no orientado a la conexión. Nivel Aplicación: servicios web, seguridad en redes, monitoreo de red, correo electrónico, administración de contenedores y recursos en redes. Procedimientos y certificaciones del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de comunicación de datos. Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de comunicación de datos. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información

Física II

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Electricidad. Cargas y campo eléctrico. Potencial eléctrico. Campo eléctrico en conductores. Campos eléctricos en la materia. Corrientes y circuitos de corriente continua. Electromagnetismo. Campo Magnético. Fuerza electromotriz inducida. Magnetismo y mecánica. Campos magnéticos en la materia. Circuitos de corriente alterna. Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas.

4to año - 2do Cuatrimestre

Calidad de Software

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Calidad de proceso/producto. Aseguramiento de la calidad. Testing. Tipos de test. Cobertura de código. Efectos del testing sobre la calidad. Validación/verificación. TDD y BDD. Integración continua. Indicadores de calidad de software (cohesión, acoplamiento, etc). Métricas de proyectos. Mantenimiento de sistemas (technical debt, refactoring). Atributos de calidad. Modelos de calidad. Establecimiento de métricas y normas de calidad de software. Procedimientos y certificaciones del funcionamiento,

condición de uso o estado de sistemas de software, y calidad de software. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información

Arquitectura de Computadoras II

Horas teoría semanales: 2 hrs

Horas práctica semanales: 2 hrs

Contenidos mínimos: Arquitecturas y Organización orientadas al desempeño computacional. Introducción al procesamiento en paralelo. Paralelismo en monoprocesadores: superescalares, SMT, Multicore. Sistemas de procesadores paralelos. Generalidades. Organización de multiprocesadores. Sistemas basados en memoria compartida y distribuida. Redes de interconexión. Sistemas de coherencia de memoria, consistencia de cache y sincronización. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información

Fundamentos de la Ciencia de Datos

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Introducción a la Ciencia de Datos. Datos estructurados y no estructurados. Extracción desde distinto tipo de bases de datos, limpieza y transformación. Visualización de datos. Análisis univariado de datos. Estimación por métodos paramétricos y no paramétricos. Análisis multivariado de datos: modelos paramétricos y no paramétricos. Correlación y Regresión. Proyección ortogonal. Métodos de ordenación y de conglomerados. Análisis exploratorio de datos. Técnicas de reducción de dimensionalidad.

Compiladores e Intérpretes

Horas teoría semanales: 2 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Modelos de traducción: Interpretación, Compilación. Elección del compilador. Adecuación de la traducción para la plataforma subyacente. Etapas de la compilación (Análisis Léxico, Análisis Sintáctico, Generación de Código). Concepto y técnicas de Parsing. Uso de metacompiladores. Control del Análisis Semántico. Tablas de Símbolos. Representaciones intermedias. Manejo de errores en compilación. Optimización de código. Generación de código ejecutable. Portabilidad, Confiabilidad y Seguridad del código ejecutable. Desempeño Computacional en el contexto de Compiladores e Intérpretes. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información

5to año - 1er Cuatrimestre

Ingeniería de Software II

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información. Estimación. Planeamiento y seguimiento de proyectos. Riesgos: Análisis y mitigación. Procesos y prácticas de gestión y desarrollo de proyectos de software. Procesos de mejora continua. Modelos de capacidades. Auditoria. Tipos de auditoría (de dirección, proceso, software, mantenimiento). Auditoría de software (revisiones de código, calidad de código, métricas, evaluación de arquitecturas, antipatrones, detección de vulnerabilidades). Configuration management. Release planning. Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, de software.

Ciberseguridad

Horas teoría semanales: 2 hrs

Horas práctica semanales: 2 hrs

Contenidos Mínimos: Conceptos Básicos de Seguridad. Confidencialidad. Integridad. Disponibilidad. Irrefutabilidad. Medidas de precaución, prevención y reacción para incrementar la seguridad. Definición de amenaza, vulnerabilidad, impacto y riesgo. Análisis de riesgos. Criptología. Criptografía antigua y moderna. Criptoanálisis. Clasificación de algoritmos criptográficos. Funciones criptográficas de dispersión. Criptografía simétrica y asimétrica. Algoritmos criptográficos. Protocolos criptográficos. Software criptográfico. Ciberseguridad. Tipos de ataque y defensa de Sistemas Informáticos. Malware. Ataques de ingeniería social. Laboratorios y observatorios de seguridad informática. Normas y buenas prácticas de seguridad. Proyecto y dirección en lo referido a seguridad informática. Procedimientos y certificaciones del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, seguridad informática. Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de seguridad informática. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

Inteligencia Artificial

Horas teoría semanales: 2 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Razonamiento automático y representación de conocimiento. Aprendizaje de máquina. Aprendizaje supervisado: regresión y clasificación (clasificadores clásicos lineales y no lineales, aprendizaje bayesiano, redes neuronales e introducción a deep learning). Aprendizaje no supervisado: clustering (técnicas de particionamiento, basados en modelos y jerárquico) y reducción de dimensionalidad. Detección de anomalías. Algoritmos bio-inspirados. Aprendizaje por refuerzo. Planning/Scheduling. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información.

5to año - 2do Cuatrimestre

Formulación y Evaluación de Proyectos TICs

Horas teoría semanales: 3 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Gestión y Gerenciamiento. Procesos y proyectos de un plan y su ejecución. Estados financieros. Micro y macro economía. Gestión de proyectos Interdisciplinarios. Formulación de Planes y Proyectos. Procesos de un plan. Evaluación de un Proyecto. Presupuestación de proyectos. Plan de Acción: Ejecución y Control. Modelos de Negocios. Procesos de Negocios. Estrategias de mercado y financiamiento. Monetización. Internacionalización. Gestión del Conocimiento. Tecnologías de Gestión. Herramientas para el Trabajo en equipo. Gestión de equipos interdisciplinarios. Inteligencia de Negocios. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas de información. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería en sistemas de información/informática.

Ética y legislación de la práctica profesional

Horas teoría semanales: 2 hrs

Horas práctica semanales: 3 hrs

Contenidos mínimos: Naturaleza Jurídica de las funciones del ingeniero. Legislación reguladora del ejercicio de la profesión. Código de la Ética profesional. Responsabilidad emergente de las funciones del ingeniero. Legislación vigente aplicada a los sistemas de información. Protección de datos. Protección Jurídica del Software. Patentes y licencias de software. Seguridad e higiene en el ámbito profesional informático. Auditoría de SI/TI: Perfil del profesional auditor y código de ética. Normativa nacional e internacional vigente. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.

Práctica Profesional Supervisada y Proyecto Integrador

Horas teoría semanales: 5 hrs

Horas práctica semanales: 10 hrs

Contenidos mínimos: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas de información. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería en sistemas de información. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo. Fundamentos para una comunicación efectiva. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora.

Más allá que se han asignado en una o más unidades curriculares como contenidos mínimos específicos, la Comisión de Carrera articulará con los/as docentes de las Tecnologías Aplicadas el poner énfasis desde las horas prácticas en los siguientes descriptores:

- Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.
- Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas de información/informática.
- Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería en sistemas de información/informática.
- Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información/informática.
- Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.
- Fundamentos y competencias necesarias para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora.

La Comisión de Carrera articulará con los/as docentes de todas las unidades curriculares y organizará paneles con graduados/as para trabajar en torno a los siguientes descriptores:

- Fundamentos y competencias necesarias para el desempeño en equipos de trabajo.
- Fundamentos y competencias necesarias para una comunicación efectiva.

- Fundamentos y competencias necesarias para una actuación profesional ética y responsable.
- Fundamentos y competencias necesarias para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.
- Fundamentos y competencias necesarias para el aprendizaje continuo.